# Лекция 5

# Электромагнитная обстановка

# Электромагнитная обстановка

совокупность электромагнитных явлений, процессов в заданной области пространства, частотном и временном диапазонах

- Увеличения мощностей передатчиков, увеличения эффективности передающих антенн и их территориальной концентрации приводит к значительной концентрации электромагнитных полей
- Освоение новых частотных диапазонов

# Рост излучающих средств



# Комплексы излучающих средств





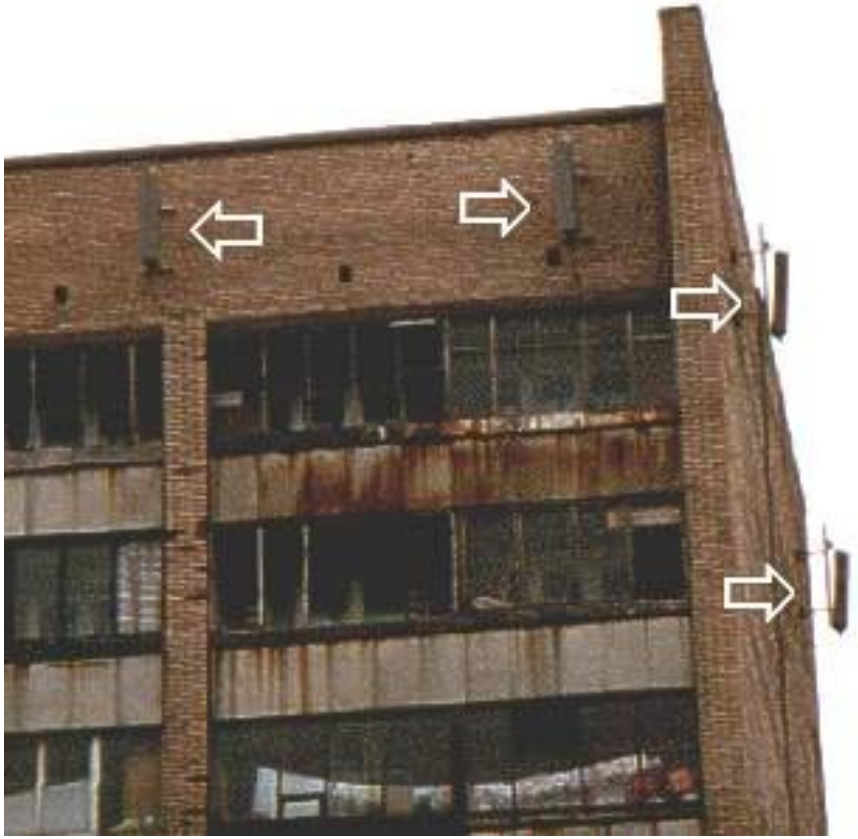


# Комплексы излучающих средств





# Излучающие средства вблизи домов



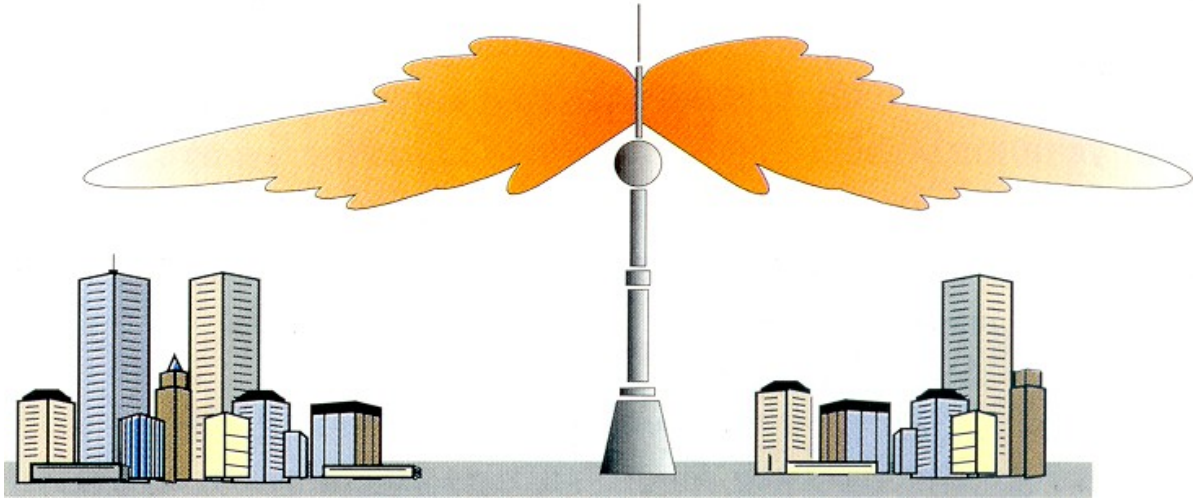


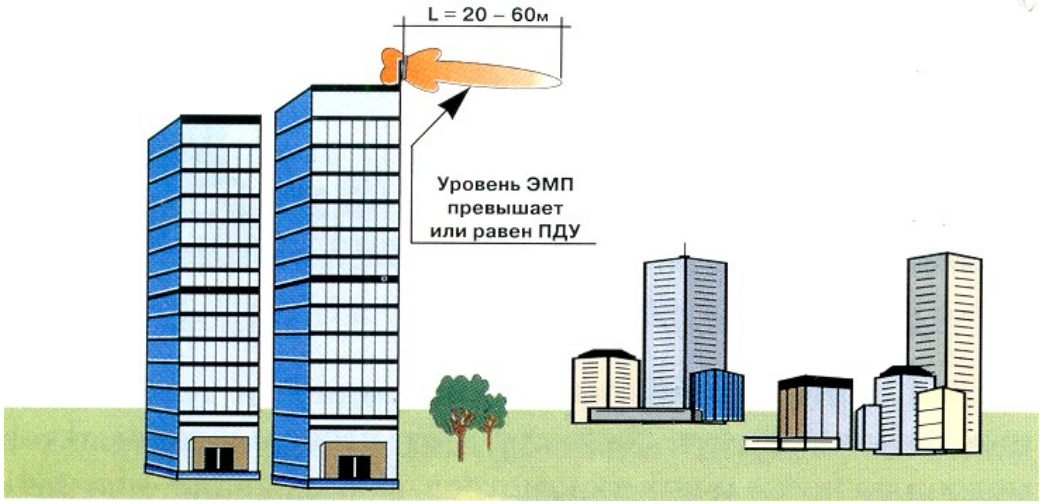
# Излучающие средства вблизи жилых кварталов



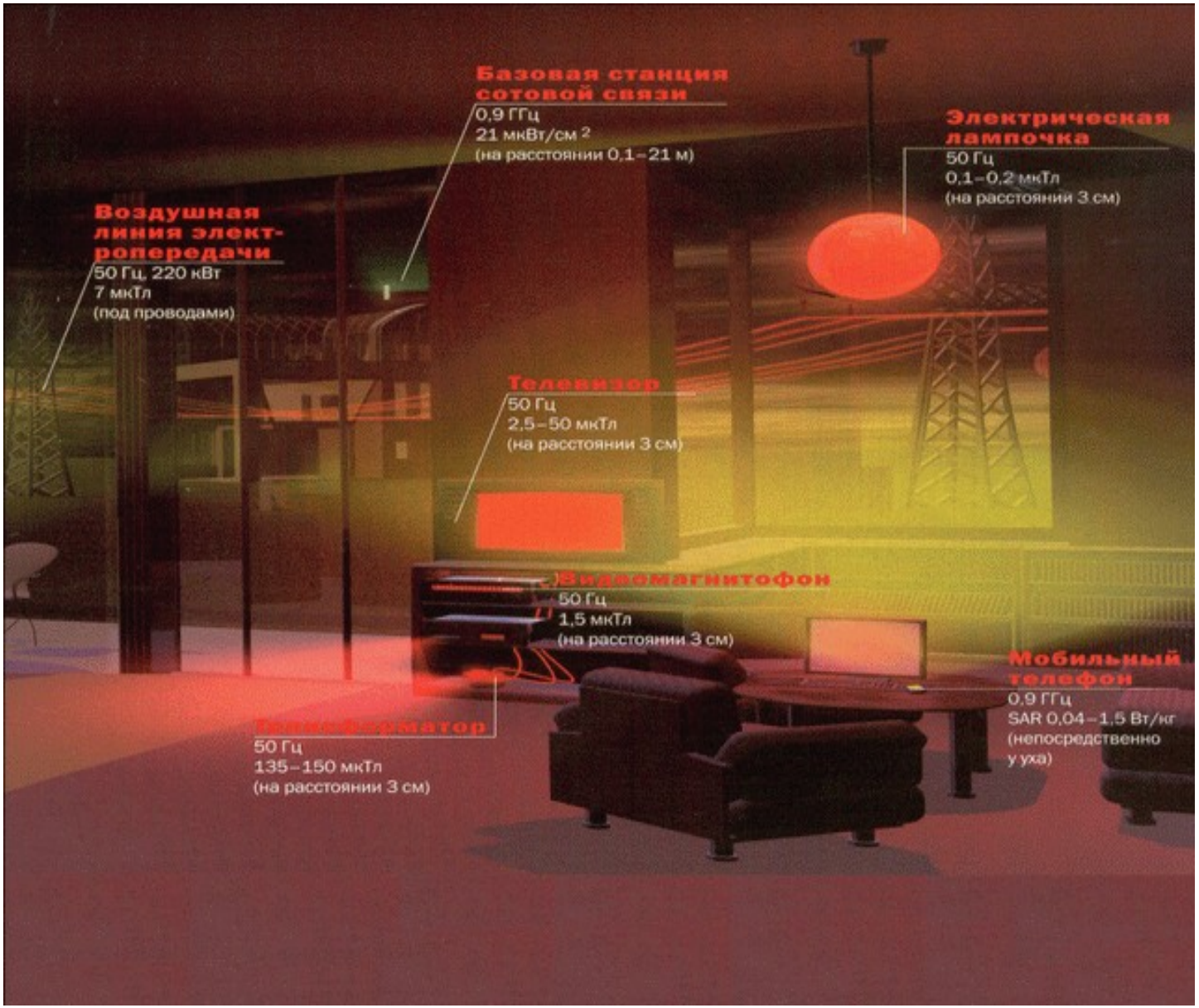



# Направленность антенн РВ, ТВ и БС систем подвижной связи

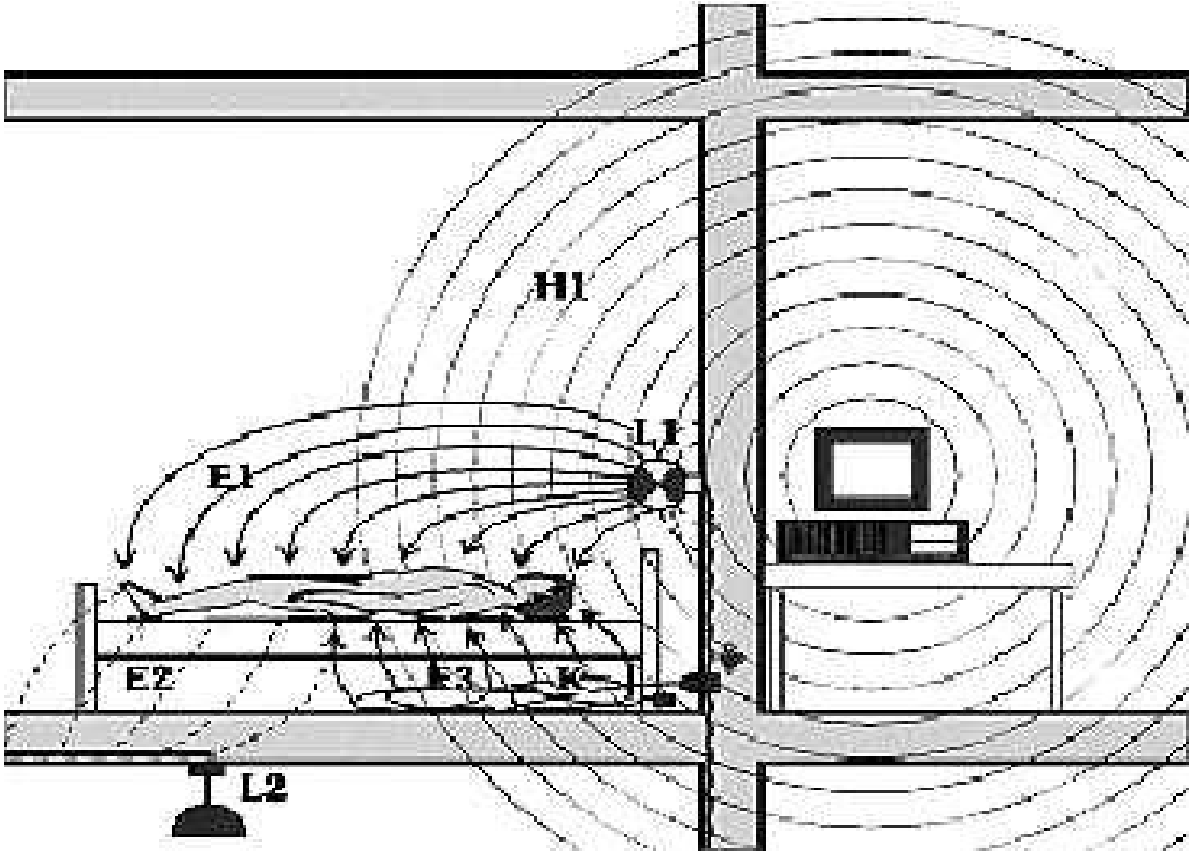




# Электромагнитная обстановка в квартире



# Электромагнитное поле в квартире




**Магнитная компонента H1** - образуется из-за работы расположенного в соседней комнате компьютера.

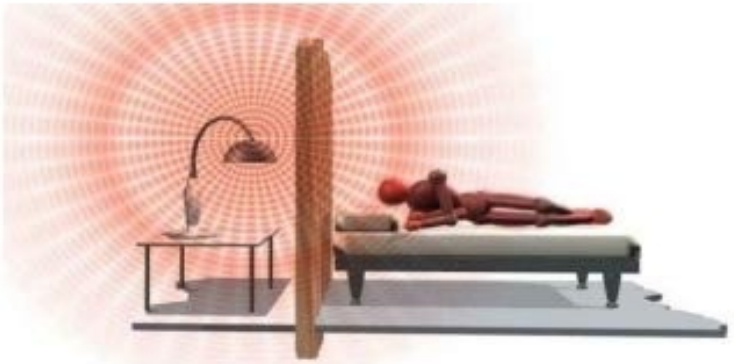
**Электрические компоненты:**

**E1** - формируется за счет напряжения, подводимого к осветительной лампе над изголовьем кровати;

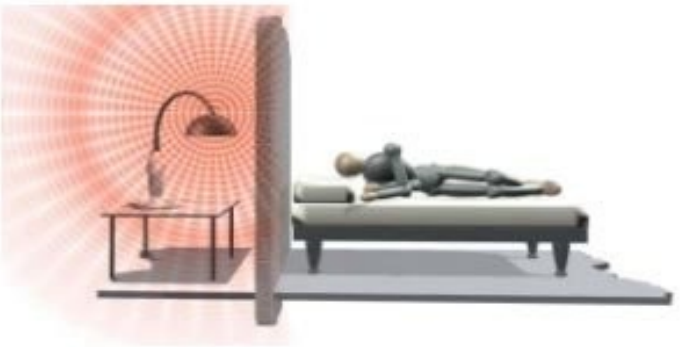
**E2** - люстра в нижнем, соседнем помещении;

**E3** - удлинитель, находящийся под кроватью спящего.

# Защита биологических объектов



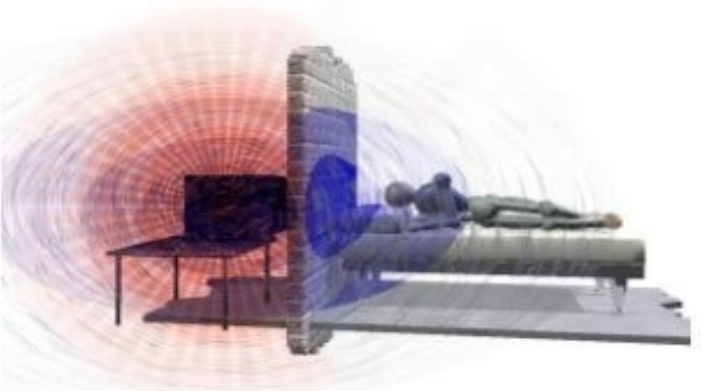
Деревянная стена или перегородка не служат преградой для электрического поля



Бетонная стена или перегородка - хорошие преграды для электрического поля



Комбинированное воздействия электрического (розовый цвет) и магнитного (синий цвет) полей



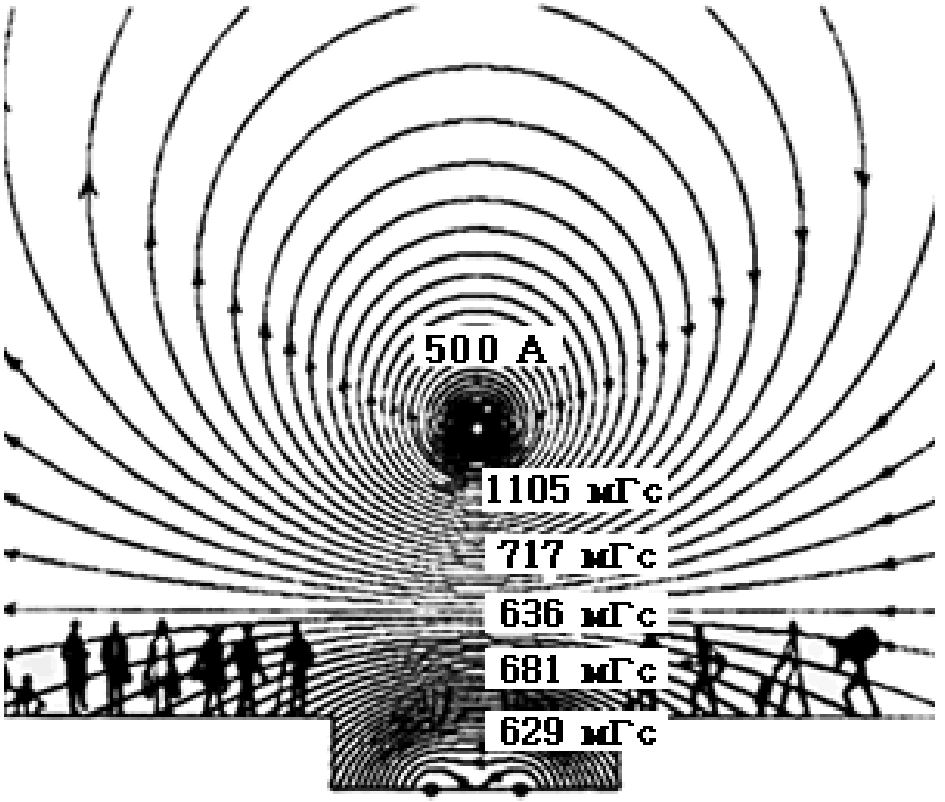
Бетонная стена полностью задерживает электрическое и не влияет на распространение магнитного полей

# Защита расстоянием



# Магнитное поле от контактной сети трамвая



# Особенности ЭМП искусственного просхождения

- Высокая когерентность этого вида излучения, т. е. частотная и фазовая стабильность, а также пространственная концентрация
- Диапазон излучения - промышленные частоты и весь радиочастотный диапазон

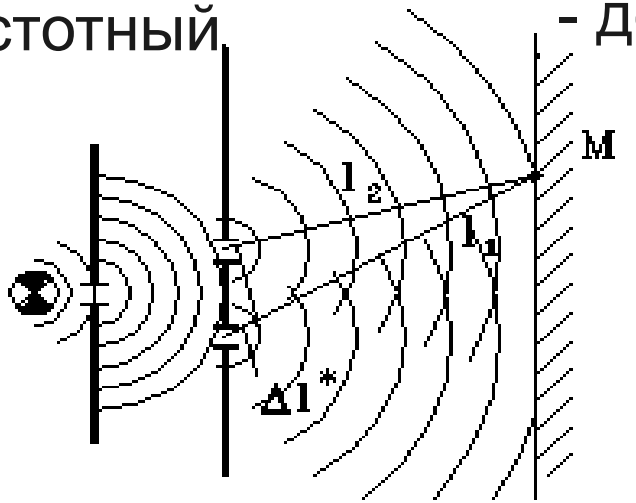


Рис. 1.7

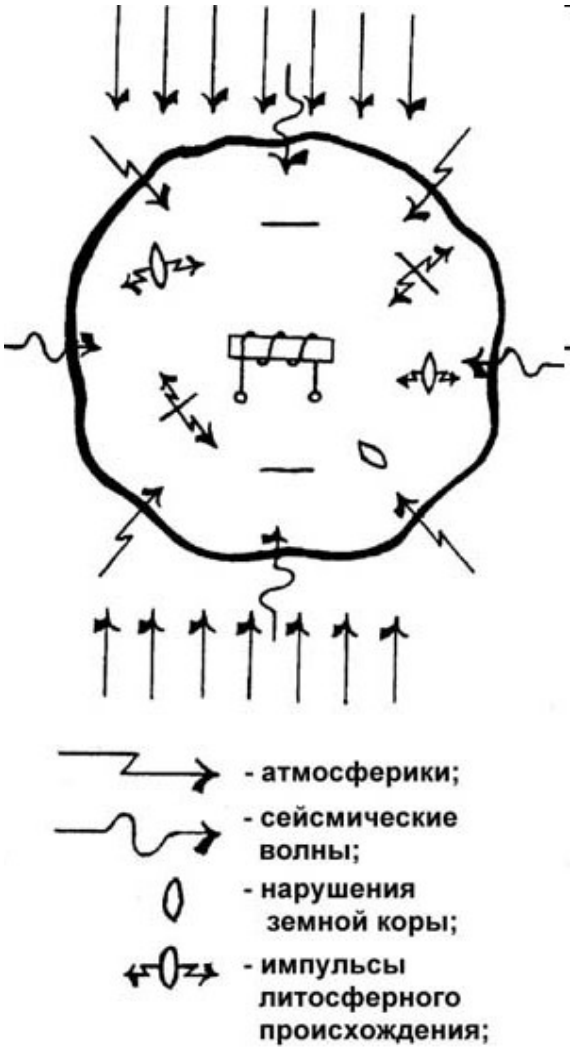
- Интенсивность зависит от мощности, технических параметров, КНД антенн, расстояния и т.д.
- Интенсивность антенных полей:

  - до нескольких Вт/кв.см,

  - до сотен В/м.

# Радиофон

- Суммарный эффект всех излучающих технических средств земного шара и прежде всего НЧ, СЧ и ВЧ диапазонов, в которых наблюдается глобальное распространение радиоволн
- Интенсивность радиофона колеблется от десятков микровольт до десятков милливольт на метр



# Электромагнитная совместимость с биологическими объектами

- ЭМП существует как в пространстве, не содержащем вещества (вакууме), так и в пространстве, заполненном веществом, в том числе **биологическими** тканями

Под действием ЭМП в вещественной среде возникает:

- *движение свободных зарядов*

*- смещение зарядов, связанных молекулярной структурой*

*- изменение ориентации осей вращения элементарных зарядов*

# Биологически активные параметры ЭМП

- Напряженность электрического и магнитного полей
- Длина волны (частота)
- Фаза
- Структура поля - составляющие поля
- Поляризация
- Вид модуляции

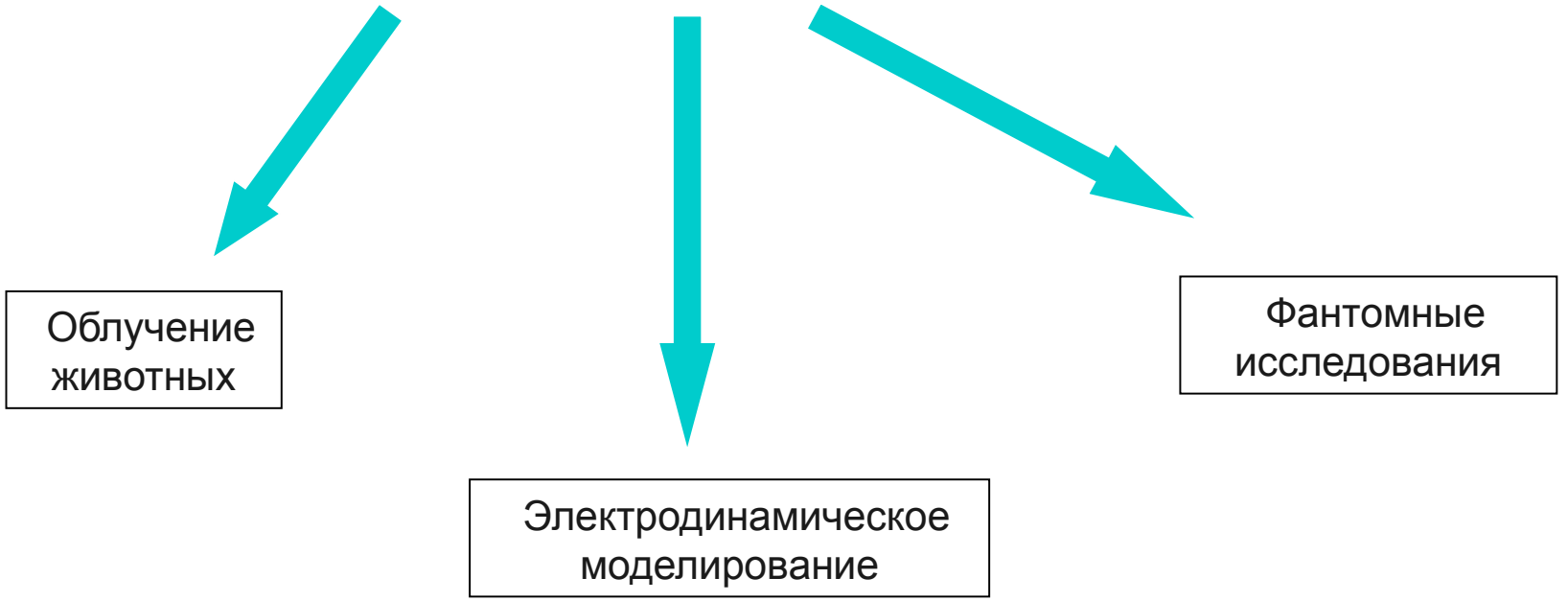
**БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕХ ПАРАМЕТРОВ ДОКАЗАНА И УЧИТЫВАЕТСЯ ПРИ ГИГИЕНИЧЕСКОМ НОРМИРОВАНИИ**

# ПДУ

- *Предельно допустимый уровень (ПДУ)*
  - *уровень вредного фактора, который не должен вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований, в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений*

- ПДУ устанавливается по одному из биологически активных параметров воздействующего фактора

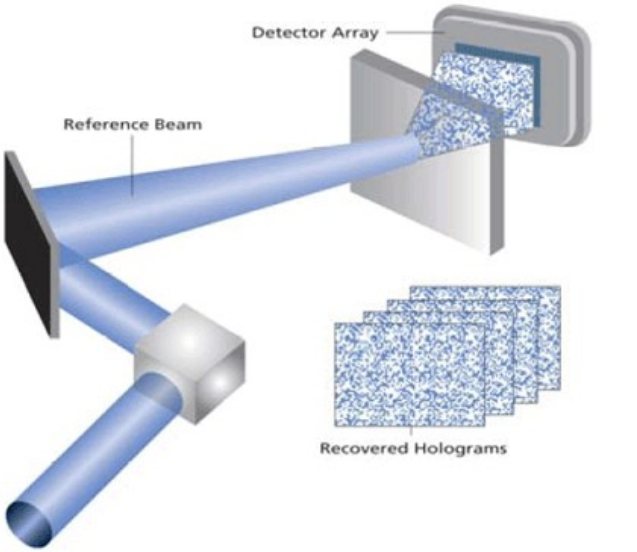
# Экспериментальные исследования



# Нормативная база

**Технические** - создание технической базы проведения экспериментальных исследований





# Нормируемые параметры ЭМП

- **Интенсивность ЭМП**:
  - *в диапазоне частот до 300 МГц*
    - *напряженность электрического поля (Е) в В/м,*
    - *напряженность магнитного поля (Н) в А/м;*
  - *в диапазоне частот от 300 Мгц до 300 ГГц*
    - *плотность потока энергии (ППЭ) в Вт/м2, мкВт/см2*
- **Энергетическая экспозиция (ЭЭ)**:
  - *для электрического поля в (В/м) ч*
  - *для магнитного поля в (А/м) ч*

- Иногда в зарубежных документах нормируется индукция магнитного поля в Тл (мТл, мкТл): 1 мТл = 800 А/м

# Зависимость ПДУ

1. ПДУ  зависят от частоты ЭМП ( с увеличением частоты имеется тенденция уменьшения ПДУ, т. е. нормы становятся строже)

2. ПДУ зависят от категории облучаемых людей (население, производственный персонал, пользователи)

3. ПДУ зависят от вида технических средств (телевидение, сотовая связь, радиолокаторы, ЛЭП, печи СВЧ и т. д.)

# ПДУ для населения

| | |
|---|---|
| •Низкие частоты 30... 300 КГц | 25 В/м |
| •Средние частоты 0,3...3 МГц | 15 В/м |
| •Высокие частоты 3.....30 МГц | 10 В/м |
| •Очень высокие частоты 30....300 МГц | 3 В/м |
| •Ультравысокие частоты 0,3...3 ГГц | 10 мкВт/кв.см |
| •Сверхвысокие частоты 3.....30 ГГц | 10 мкВт/кв.см |
| •Крайне высокие частоты 30...300 ГГц | 10 мкВт/кв.см |

# ПДУ ЭМП, создаваемых системами сотовой связи

- **Профессиональное воздействие:**

  $ППЭ_{пду}$ = 200/Т **200мкВт/кв.см - ЭЭ за рабочую смену**

  **Т - время пребывания в ЭМП в часах**

  $ППЭ_{пду}$ = 1000 мкВт/кв.см - максимально допустимое значение

- **Непрофессиональное воздействие:**
  - ***население от базовых станций***

  $ППЭ_{пду}$ = 10 мкВт/кв.см,

  - ***облучение пользователей радиотелефонов***

  $ППЭ_{пду}$ = 100 мкВт/кв.см

# Контроль объектов излучения

- **Санитарно-защитная зона** - площадь, примыкающая к технической территории радиотехнического объекта. Граница санитарно-защитной зоны определяется на высоте до двух метров от поверхности земли по предельно допустимым уровням ЭМП при изолированном и сочетанном характере воздействия или по превышению критерия безопасности окружающей среды при смешанном и комбинированном характере воздействия. Санитарно-защитная зона устанавливается с учетом перспективного развития объекта и населенного пункта.

- **Зона ограничения застройки -** территория, где на высоте более двух метров от поверхности земли превышаются предельно допустимые уровни ЭМП при изолированном и сочетанном характере воздействия или критерий безопасности окружающей среды при смешанном и комбинированном характере воздействия. Внешняя граница зоны ограничения застройки определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки.

- **Санитарный паспорт**